FORMAÇÃO BI · INTERMEDIÁRIO

# DAX medidas colunas e cálculos básicos

Formação BI e Power BI · Intermediário · 6 horas



**VOCÊ VAI APRENDER**

01 Escolher medida coluna calculada e tabela calculada

02 Iteradores variáveis e divisão segura

03 Métricas comerciais com contrato de cálculo

**6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO**

DAX MEDIDAS COLUNAS E CÁLCULOS BÁSICOS

# Escolher medida coluna calculada e tabela calculada

Escolher onde uma regra deve ser calculada e armazenada.

## Escolha onde o cálculo acontece

Materialização e contexto têm efeitos diferentes.

| COLUNA | MEDIDA | TABELA |
| --- | --- | --- |
| Um resultado por linha no processamento | Resultado no contexto da consulta | Estrutura calculada e materializada |

### ENTENDA

Uma coluna calculada produz um valor por linha no processamento do modelo. Uma medida calcula um resultado no contexto da consulta. Uma tabela calculada materializa uma estrutura derivada.

### OBSERVE

Uma classificação fixa por contrato pode ser resolvida na origem, no Power Query ou em uma coluna, conforme o projeto. Uma conversão que muda com filtros pertence a uma medida.

### APLIQUE

Comece com medidas explícitas e nomes claros. SUM soma uma coluna, COUNTROWS conta linhas e DISTINCTCOUNT conta valores distintos, incluindo o tratamento de branco conforme a função.

**PARA FIXAR**

Escolha a forma de calcular a conversão quando o usuário altera mês região e canal.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Escolher onde uma regra deve ser calculada e armazenada.

```
Leads = COUNTROWS(FatoLeads)
Contratos = DISTINCTCOUNT(FatoContratos[ContratoId])
Conversao = DIVIDE([Contratos], [Leads])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

**01** Crie a medida Contratos.

**02** Compare linhas e IDs distintos.

**03** Crie uma coluna de classificação em uma cópia.

**04** Teste a medida com filtro de canal.

**05** Confira quando a coluna muda.

**06** Explique o impacto de materializar uma coluna de alta cardinalidade.

**ATENÇÃO**

Criar uma coluna de conversão repetida em cada linha não substitui uma taxa agregada.

**COMO CONFERIR**

Uma medida de divisão entre medidas de contratos e leads, avaliada no contexto dos filtros.

DAX MEDIDAS COLUNAS E CÁLCULOS BÁSICOS

# Iteradores variáveis e divisão segura

Construir medidas que respeitem a unidade de cálculo.

## Some o produto de cada linha

Microcaso didático de itens, fora das tabelas ST1.

| Quantidade | Preço | Subtotal |
|---|---|---|
| 2 | R$ 100 | R$ 200 |
| 3 | R$ 50 | R$ 150 |

**SUMX**

**R$ 350**

### Soma dos produtos: 2 × 100 + 3 × 50 = 350

Multiplicar as somas daria 750 e mudaria o cálculo.

**ENTENDA**

Uma agregação de coluna e um iterador não são equivalentes em qualquer situação. SUM soma valores existentes. SUMX avalia uma expressão para cada linha de uma tabela e soma seus resultados.

**OBSERVE**

Variáveis tornam a expressão legível e evitam repetir a mesma expressão no mesmo escopo.

**APLIQUE**

DIVIDE permite definir o comportamento quando o denominador é zero ou branco. Um branco pode comunicar que o cálculo não se aplica.

**PARA FIXAR**

Dois itens têm 2 unidades a R$ 100 e 3 a R$ 50. Escolha o valor total correto.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Construir medidas que respeitem a unidade de cálculo.

```
Valor Itens = SUMX(Itens, Itens[Quantidade] * Itens[PrecoUnitario])
Ticket Medio = DIVIDE(SUM(FatoContratos[ValorMensal]), [Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

**01** Crie uma medida com SUMX em uma tabela de itens de teste.

**02** Compare com o produto das somas.

**03** Reescreva uma taxa com VAR.

**04** Teste denominador zero.

**05** Confira o efeito de COALESCE.

**06** Formate o resultado sem converter para texto.

**ATENÇÃO**

Multiplicar soma de quantidades por soma de preços produz um valor sem correspondência com os itens.

**COMO CONFERIR**

R$ 350, pela soma de 2×100 e 3×50. O produto das somas, 5×150, produziria R$ 750 incorretamente.

DAX MEDIDAS COLUNAS E CÁLCULOS BÁSICOS

# Métricas comerciais com contrato de cálculo

Construir conversão meta e custo sem misturar conceitos.

## Indicadores com definições claras

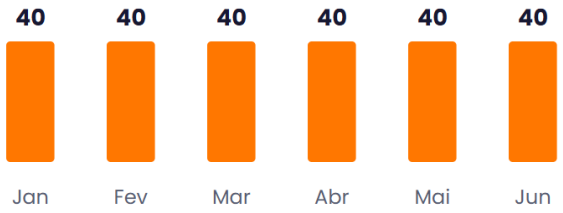
Exemplo ST1 fictício: janeiro de 2025.

**CONTRATOS** 40

**ATINGIMENTO** 83,33%

**CAC DE MÍDIA** R$ 300

### Contratos vendidos por mês




### Por canal




**ENTENDA**

A base de treinamento usa contratos vendidos e valor mensal contratado.

**OBSERVE**

Atingimento divide contratos vendidos pela meta no mesmo mês, canal e região. Se a meta está em granularidade mensal, use o filtro de DimMes.

**APLIQUE**

Valide os indicadores em uma tabela simples. Na base limpa há 60 leads, 40 contratos, 48 contratos de meta e R$ 12.000 de mídia por mês.

**PARA FIXAR**

Escolha os valores de atingimento e CAC de mídia para 40 contratos meta 48 e mídia R$ 12.000.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Construir conversão meta e custo sem misturar conceitos.

```
Meta Contratos = SUM(FatoMetas[MetaContratos])
Investimento Midia = SUM(FatoMidia[Investimento])
Atingimento = DIVIDE([Contratos], [Meta Contratos])
CAC Midia = DIVIDE([Investimento Midia], [Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

**01** Crie as medidas Meta Contratos e Investimento Midia.

**02** Calcule Atingimento e CAC Midia.

**03** Use um mês em DimMes.

**04** Compare com 40 48 e 12000.

**05** Teste região e canal.

**06** Escreva a definição do MRR vendido na descrição.

**ATENÇÃO**

Apresentar MRR vendido como dinheiro recebido pode induzir uma decisão financeira errada.

**COMO CONFERIR**

83,33% e R$ 300. A carga é fictícia e não representa meta ou desempenho real da ST1.

LABORATÓRIO APLICADO

# Biblioteca de medidas comerciais

120 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.




**PREPARE OS ARQUIVOS**

Biblioteca_DAX.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

**O QUE ENTREGAR**

Medidas explícitas com nomes, formatos e descrições.

**COMO CONFERIR**

Totais: 1.440 leads, 960 contratos, meta 1.152, mídia R$ 288.000 e MRR vendido R$ 105.600. Ticket médio R$ 110.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

# Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

**01** Crie medidas Leads Contratos e Contratos Linhas.

**02** Confira a igualdade entre contagem e IDs distintos.

**03** Crie MRR Vendido Ticket Medio e Valor de teste com SUMX.

**04** Crie Meta Contratos Investimento Midia Atingimento e CAC Midia.

**05** Formate números como números moeda ou percentual.

**06** Teste janeiro de 2025.

**07** Teste totais dos dois anos.

**08** Documente a diferença entre MRR vendido caixa e carteira ativa.

**SELECIONE SUA SITUAÇÃO**

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.